

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN:

AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

ĐỀ TÀI :

Chữ ký điện tử Elgamal và ứng dụng minh họa

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Phương Nhung

Sinh viên :

Nguyễn Hải Dương (Nhóm trưởng) Msv: 2023604539

Phạm Bảo Duy (Thư ký) Msv: 2023606420

Nguyễn Văn Hải Msv: 2020607878

Nguyễn Tùng Dương Msv: 2023603471

Lớp: 20243IT6001001_ATBMTT

Nhóm: 4

Hà Nội, 2/2025

Lời cảm ơn

Trước hết, chúng em xin phép được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ThS.

Trần Phương Nhung- giảng viên bộ môn An toàn bảo mật thông tin.

Trải qua một kỳ học tập, chúng em đã thu thập được nhiều kiến thức và kỹ năng bổ ích. Sự nhiệt tình của cô đã giúp chúng em giải đáp, động viên và đồng hành cùng chúng em, giúp chúng em có thêm những kiến thức, kỹ năng để học tập thật tốt bộ môn này.

Chúng em cũng xin cảm ơn Khoa Công nghệ thông tin và Ban giám hiệu trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tạo điều kiện tốt nhất để chúng em học tập và các thầy cô đã thiết kế nên những bài giảng hay và chất lượng, giúp quá trình học của chúng em trở nên hiệu quả và hấp dẫn hơn.

Do những hạn chế về kiến thức cũng như hạn chế về mặt thời gian nên bài báo cáo chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự nhận xét, ý kiến đóng góp từ phía cô và các bạn để bài báo cáo được hoàn thiện hơn.

Tên	Chức vụ	Phân công việc
Nguyễn Hải Dương	Nhóm trưởng	+ Phân công công việc cho các thành viên + Cài đặt và demo chương trình
Phạm Bảo Duy	Thư ký	+ Chỉnh sửa báo cáo + Chỉnh sửa slide
Nguyễn Văn Hải	Thành viên	+ Ưu nhược điểm elgamal + Tìm hiểu cơ sở toán học
Nguyễn Tùng Dương	Thành viên	+ Tìm hiểu chữ ký số elgamal + Tìm hiểu nội dung thuật toán

Mục Lục

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ TOÁN HỌC	6
1.1. Khái niệm về lý thuyết số	6
1.1.1. Tìm số nguyên tố	6
1.1.2. Lũy thừa modulo	8
1.1.3. Tìm modulo nghịch đảo	8
1.1.4. Tìm ước chung lớn nhất	9
1.2. Lý thuyết về bài toán Logarit rời rạc và ứng dụng trong ElGamal ...	10
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG THUẬT TOÁN	12
2.1. Tổng quan về chữ ký điện tử.	12
2.1.1. Khái niệm về chữ ký điện tử	12
2.1.2. Các đặc điểm của chữ ký điện tử	13
2.1.3. Quy trình tạo và xác minh chữ ký điện tử	14
2.1.4. Một số ứng dụng của chữ ký điện tử trong thương mại điện tử hiện nay	16
2.2. Giới thiệu về chữ ký điện tử ElGamal.....	18
2.2.1. Cơ sở xây dựng hệ mã ElGamal	18
2.2.2. Sơ đồ chữ ký điện tử ElGamal.....	18
2.3. Tìm hiểu về hàm băm SHA	19
2.3.1. Giới thiệu hàm băm Hash	19
2.3.2. Mã hóa SHA là gì?.....	19
2.3.3. Tính chất cơ bản của hàm băm Hash	20
2.3.4. Ứng dụng của hàm băm Hash.....	20
2.4. Thuật toán hàm băm SHA-256	22
2.4.1. Mã hoá SHA-256 là gì?.....	22
2.4.2. Ứng dụng của mã hoá SHA-256	23
2.5. Nội dung thuật toán.....	25

2.6. Độ an toàn của chữ ký điện tử ElGamal	33
2.7. Ưu nhược điểm của chữ ký số ElGamal.....	35
2.8. Hướng phát triển.....	36
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG	37
3.1. Thiết kế giao diện và mô tả kịch bản.....	37
3.1.1. Thiết kế giao diện	37
3.1.2. Mô tả kịch bản.....	40
3.2. Đặc tả Code.....	44
3.2.1. Môi trường phát triển	44
3.2.2. Cấu trúc và đặc tả chi tiết code.....	44
Kết Luận	51
Tài Liệu Tham Khảo.....	51

Danh Mục Hình Ảnh

Hình 1.1: Các khoảng của n để chọn ngẫu nhiên a	7
Hình 2.1: Kiến trúc chữ ký số tổng quát.....	15
Hình 2.2: Hàm băm Hash	19
Hình 2.3: Tạo chữ ký và kiểm tra chữ ký	21
Hình 2.4: Mã hoá SHA-256.....	22
Hình 2.5: Các đặc tính của hàm băm	23
Hình 3.1: Giao diện tổng quan	37

Hình 3.2: Giao diện khung trái.....	38
Hình 3.3: Giao diện khung phải.....	39
Hình 3.5: Lỗi chưa chọn file văn bản.....	40
Hình 3.6: Tham số và khóa được tạo thành công	41
Hình 3.7: Chọn file và nội dung file	41
Hình 3.8: Cặp chữ ký số được tạo	42
Hình 3.9: Nội dung file và cặp chữ ký số được gửi đi	42
Hình 3.10: Kết quả xác minh đúng	43
Hình 3.11: Kết quả xác minh sai.....	43
Hình 3.12: Hàm sinh số ngẫu nhiên	44
Hình 3.13: Hàm kiểm tra số nguyên tố bằng phương pháp Miler-Rabin	45
Hình 3.14: Hàm tính lũy thừa modulo.....	45
Hình 3.15: Hàm tìm UCLN	46
Hình 3.16: Hàm tính lũy thừa modulo.....	46
Hình 3.17: Hàm sinh	47
Hình 3.18: Hàm tạo số nguyên tố và căn nguyên thủy	47
Hình 3.19: Hàm sinh khóa	48
Hình 3.20: Hàm băm	48
Hình 3.21: Hàm tạo chữ ký số	49
Hình 3.22: Hàm kiểm tra chữ ký số	50

Chương 1. Cơ Sở Toán Học

1.1. Khái niệm về lý thuyết số

Lý thuyết số là một nhánh của toán học nghiên cứu về các số nguyên và các tính chất của chúng. Các lý thuyết số cơ bản bao gồm các khái niệm như số nguyên tố, đồng dư, ước chung lớn nhất (GCD), và các phép toán liên quan như thuật toán Euclid mở rộng. Những lý thuyết này có ứng dụng rộng rãi trong mật mã học, lý thuyết đồ thị, và nhiều lĩnh vực khác.

Ở đây chúng ta sẽ đề cập tới một số lý thuyết số cơ bản trong chữ ký số elgamal đó là thuật toán tìm số nguyên tố, lũy thừa modulo, tìm modulo nghịch đảo và tìm ước chung lớn nhất.

1.1.1. Tìm số nguyên tố

- Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ chia hết cho 1 và chính nó.
 - + Ví dụ: 2, 3, 5, 7, 11 là các số nguyên tố.
- Có rất nhiều cách để xác định một số nguyên tố như kiểm tra trực tiếp, thuật toán sàng số nguyên tố Eratosthenes. Nhưng khi làm việc với số nguyên tố lớn thì các thuật toán trên sẽ mất rất nhiều thời gian, tốn tài nguyên. Chính vì vậy để tối ưu hơn thì chúng ta sẽ tìm hiểu về thuật toán Miller-Rabin.
 - + Kiểm tra Miller-Rabin là một thuật toán xác suất để kiểm tra tính nguyên tố cũng như các thuật toán kiểm tra tính nguyên tố: Kiểm tra Fermat và Kiểm tra Solovay-Strassen. Nó được đề xuất đầu tiên bởi Gary L. Miller như một thuật toán tất định, dựa trên giả thiết Riemann tổng quát; Michael O. Rabin đã sửa chữa nó thành một thuật toán xác suất.
 - + Theo định lý Fermat nhỏ nếu p là số nguyên tố thì mọi số nguyên a thỏa mãn $\gcd(a, p) = 1$, ta có: $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Chính vì

vậy khi xét một số n (n phải là số lẻ) có phải là nguyên tố không, ta lấy $a^{n-1} \bmod n = 1$ thì n có thể là số nguyên tố.

- Công thức: $n-1 = 2^r * d$ (n là số lẻ).
- + Chọn ngẫu nhiên a trong khoảng từ 2 đến $n-1$ (a thường là số nguyên tố).
 $P = a^d \% n$ nếu $P = 1$ hoặc $P = n-1$ thì có thể n là số nguyên tố, ta tiếp tục thử với các số a tiếp theo càng đúng nhiều xác suất n là số nguyên tố sẽ càng cao.
- + Còn P khác 1 hoặc $n-1$ thì ta xét $r-1$ lần $P = P * P \bmod n$. Nếu $P \bmod n = n-1$ thì trả về True.

Giới hạn của n	Các số a cần dùng
$n < 2,047$	2
$n < 1,373,653$	2, 3
$n < 9,080,191$	31, 73
$n < 4,759,123,141$	2, 7, 61
$n < 1,122,004,669,633$	2, 13, 23, 1662803
$n < 2,152,302,898,747$	2, 3, 5, 7, 11
$n < 3,474,749,660,383$	2, 3, 5, 7, 11, 13
$n < 341,550,071,728,321$	2, 3, 5, 7, 11, 13, 17
$n < 3,825,123,056,546,413,051$	2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23
$n < 318,665,857,834,031,151,167,461$	2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37
$n < 3,317,044,064,679,887,385,961,981$	2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41

Hình 1.1: Các khoảng của n để chọn ngẫu nhiên a

1.1.2. Lũy thừa modulo

Lũy thừa modulo (thuật toán chia dư) là một khái niệm quan trọng trong lý thuyết số và mật mã học. Cơ bản, lũy thừa modulo dùng để tính giá trị của một số nguyên mũ một số nguyên theo một modulo cho trước, trong khi đảm bảo rằng kết quả luôn nằm trong một phạm vi nhất định (từ 0 đến $n-1$, với n là số modulo).

- + Lũy thừa modulo được định nghĩa như sau: $a^b \bmod n$ có nghĩa là phần dư khi a^b chia cho n
- + Khi bạn cần tính lũy thừa của một số rất lớn, kết quả có thể trở nên cực kỳ lớn và không thể tính toán một cách trực tiếp. Để tránh tính toán với các số quá lớn và làm giảm thiểu độ phức tạp, chúng ta sử dụng phép toán modulo để giữ cho các giá trị luôn nhỏ hơn nnn . Phép toán này giúp giữ kết quả của phép toán trong một phạm vi giới hạn.
- + Thuật toán này sử dụng các tính chất của số mũ để giảm thiểu số lần nhân cần thiết, đồng thời luôn áp dụng phép toán modulo sau mỗi bước để giữ số nhỏ.
- + Ý tưởng cơ bản của thuật toán:
 - Nếu b chẵn: $a^b \bmod n = a^{b/2} * a^{b/2} \bmod n$
 - Nếu b lẻ: $a^b = a * a^{b-1} \bmod n$

1.1.3. Tìm modulo nghịch đảo

- Định nghĩa về phần tử nghịch đảo: cho a thuộc Z_n , nếu tồn tại b thuộc Z_n sao cho $a.b \equiv 1 \pmod{n}$. Khi đó b là phần tử nghịch đảo của a trong Z_n và ký hiệu $a^{-1} = b$ (phần tử có nghịch đảo sẽ gọi là khả nghịch).

- Định lý về sự tồn tại của phần tử nghịch đảo: nếu $\text{GCD}(a, n) = 1$ thì tồn tại duy nhất một số b thuộc $\mathbb{Z}_n$ là phần tử nghịch đảo của a .
- Bổ đề Bezout: Cho 2 số nguyên r_0, r_1 tồn tại hai số nguyên khác s và t sao cho $s.r_0 + t.r_1 = \text{gcd}(r_0, r_1) = 1$. Khi đó $t = r_1^{-1}$ theo mod r_0 .
- Thuật toán Euclid mở rộng tìm phần tử nghịch đảo: cho hai số nguyên r_0, r_1 tìm r_1^{-1} theo mod r_0 .
 - + Input: r_0, r_1
 - + Output: $r_1^{-1} \text{ mod } r_0$ (nếu tồn tại)
 - + Dùng thuật toán Euclid mở rộng để tìm các số nguyên s và t sao cho $s.r_0 + t.r_1 = \text{gcd}(r_0, r_1) = d$ (nếu $d > 1$ thì không tồn tại còn $d = 1$ thì return t)
 - + Công thức: $s_0 = 1, t_0 = 0$ và $s_1 = 0, t_1 = 1$
 - $s_i = s_{i-2} - q_{i-1} * s_{i-1}$
 - $t_i = t_{i-2} - q_{i-1} * t_{i-1}$
 - Trong đó ta có $i = 0, 1, 2, 3, \dots$
 - $R_i = q_{i+1} * r_{i+1} + r_{i+2}$ (thuật toán dừng khi phần dư $r_{i+2} = 0$)

1.1.4. Tìm ước chung lớn nhất

- Ước chung lớn nhất (GCD – Greatest Common Divisor) của hai số nguyên a và b là số lớn nhất mà cả a và b đều chia hết. Nói cách khác, GCD là số lớn nhất mà bạn có thể chia cả hai số mà không còn dư. Ví dụ: $\text{gcd}(24, 36) = 12$ (Vì 12 là số lớn nhất mà cả 24 và 36 đều chia hết.)
- Thuật toán Euclid để tìm GCD: Thuật toán Euclid là một phương pháp cổ điển và hiệu quả để tính GCD của hai số nguyên. Thuật toán này dựa trên định lý sau:
 - + Định lý Euclid: $\text{gcd}(a, b) = \text{gcd}(b, a \text{ mod } b)$
 - + Với $a \text{ mod } b$ là phần dư khi chia a cho b .

- Cách thực hiện Thuật toán Euclid
 - + Chia a cho b , lấy phần dư r , tức là $r = a \bmod b$.
 - + Thay a bằng b và b bằng r , sau đó lặp lại bước 1.
 - + Khi phần dư $r=0$, GCD là b .

1.2. Lý thuyết về bài toán Logarit rời rạc và ứng dụng trong ElGamal

- Logarit rời rạc (Discrete Logarithm) là một bài toán quan trọng trong lý thuyết số học và mật mã học. Nó đóng vai trò cơ bản trong nhiều hệ mật mã an toàn hiện đại, trong đó có hệ mật mã ElGamal.
- Bài toán logarit rời rạc: Bài toán logarit rời rạc được xem là khó, nghĩa là không có thuật toán nhanh chóng và hiệu quả để giải quyết vấn đề này trong thời gian đa thức đối với số nguyên tố lớn. Chính vì lý do này, bài toán logarit rời rạc được coi là cơ sở cho sự an toàn của nhiều hệ thống mật mã.
 - + Cho bộ số $l = (p, \alpha, \beta)$, trong đó p là số nguyên tố, α thuộc Z_p và β thuộc Z_p^* .
 - + Tìm a sao cho: a nằm trong khoảng từ 0 đến $p-2$, α^a đồng dư với $\beta \bmod p$
 - + $a = \log_{\alpha} \beta \pmod{p}$
- Ứng dụng của Logarit rời rạc trong ElGamal: Mật mã ElGamal là một hệ mật mã đối xứng sử dụng khóa công khai, dựa trên sự khó khăn của bài toán logarit rời rạc. Hệ thống này bao gồm ba bước cơ bản: khởi tạo khóa, mã hóa, và giải mã.
 - + Trong hệ mật mã ElGamal, việc an toàn của hệ thống phụ thuộc vào khả năng giải quyết bài toán logarit rời rạc. Cụ thể: Khi một kẻ tấn công chỉ biết khóa công khai $y = g^x \bmod p$, để tìm khóa bí mật x (logarit rời rạc của y theo cơ sở g) là rất khó khăn.

- + Bảo mật của ElGamal dựa trên bài toán logarit rời rạc. Do bài toán này là NP-khó và chưa có phương pháp giải quyết hiệu quả trong thời gian đa thức, ElGamal được coi là một hệ mật mã an toàn nếu các tham số (như ppp , ggg) đủ lớn. Nếu giá trị ppp là một số lớn (thường từ vài trăm bit đến hàng nghìn bit), bài toán logarit rời rạc sẽ không thể giải quyết được trong thời gian hợp lý.

Chương 2: Nội dung thuật toán

2.1. Tổng quan về chữ ký điện tử.

2.1.1. Khái niệm về chữ ký điện tử

Chữ ký điện tử (Electronic Signature) là một dạng chữ ký số được sử dụng để xác nhận tính xác thực và toàn vẹn của thông tin hoặc tài liệu điện tử. Chữ ký này có thể thay thế chữ ký tay trong các giao dịch trực tuyến, giúp đảm bảo tính hợp pháp và an toàn của các giao dịch điện tử.

Chữ ký điện tử thường bao gồm một chuỗi ký tự được mã hóa, và nó được gắn với tài liệu điện tử để chứng minh rằng người ký là chủ sở hữu và đồng ý với nội dung của tài liệu đó. Các công nghệ thường được sử dụng để tạo chữ ký điện tử bao gồm mã hóa đối xứng hoặc bất đối xứng, và chữ ký điện tử có thể bao gồm các yếu tố như:

- Mã khóa riêng (Private key): Là một chuỗi ký tự hoặc mã khóa duy nhất mà người ký giữ riêng. Nó được sử dụng để mã hóa thông tin trong chữ ký. Chỉ có người sở hữu khóa riêng này mới có thể tạo ra chữ ký điện tử.
- Mã khóa công khai (Public key): Là một mã khóa được phát hành công khai cho bất kỳ ai có liên quan đến tài liệu để có thể kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký điện tử. Khóa công khai này giúp đối tượng nhận biết liệu chữ ký có hợp lệ hay không, và xác định rằng nó đến từ một nguồn đáng tin cậy.

2.1.2. Các đặc điểm của chữ ký điện tử

- Tính xác thực: Mục đích chống giả mạo, thông qua chứng thư số của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, chữ ký số có thể giúp xác thực danh tính chủ nhân của chữ ký số.
- Tính bảo mật: Chữ ký số sử dụng mã hóa khóa công khai có tính bảo mật cao.
- Tính toàn vẹn: Đảm bảo tính chính xác của dữ liệu, chống giả mạo. Văn bản, tài liệu có chữ ký số chỉ có thể được mở bởi duy nhất một người đó là người nhận văn bản, tài liệu đó. Vì vậy, trong môi trường giao dịch điện tử, mọi thông tin của tài liệu, văn bản đều được đảm bảo toàn vẹn một cách tuyệt đối.
- Tính chống chối bỏ: Bảo vệ quyền lợi cho người ký và người thi hành. Khi các văn bản, tài liệu, hợp đồng đã có chữ ký số thì chữ ký số này không thể thay thế cũng không thể xóa bỏ.
- Với những đặc điểm như trên, Chữ ký số có một số lợi ích sau:
 - + An toàn (Security): Khả năng bảo mật được nhúng trong chữ ký số để đảm bảo tài liệu pháp lý không bị thay đổi và chữ ký là hợp pháp. Các tính năng bảo mật bao gồm mật mã bất đối xứng, số nhận dạng cá nhân PIN, CRC, cũng như xác thực CA và nhà cung cấp dịch vụ tin cậy (TSP trust service provider).
 - + Dấu thời gian (Timestamping): Điều này cung cấp ngày và giờ của chữ ký điện tử và rất hữu ích khi thời gian là quan trọng, chẳng hạn như đối với giao dịch chứng khoán, phát hành vé số và thủ tục tố tụng.
 - + Được chấp nhận trên toàn cầu và tuân thủ pháp luật: Tiêu chuẩn cơ sở hạ tầng khóa công khai (PKI) đảm bảo các

khóa do nhà cung cấp tạo được tạo và lưu trữ an toàn. Với việc chữ ký số trở thành một tiêu chuẩn quốc tế, ngày càng có nhiều quốc gia chấp nhận chúng như một sự ràng buộc về mặt pháp lý.

- + Tiết kiệm thời gian: Chữ ký số đơn giản hóa các quy trình ký, lưu trữ và trao đổi tài liệu vật lý tốn nhiều thời gian, cho phép doanh nghiệp truy cập và ký tài liệu nhanh chóng.
- + Tiết kiệm chi phí: Các tổ chức có thể hoạt động không cần giấy tờ và tiết kiệm tiền trước đây đã chi cho các nguồn lực vật chất, thời gian, nhân sự và không gian văn phòng được sử dụng để quản lý và vận chuyển tài liệu.
- + Tác động môi trường tích cực: Giảm sử dụng giấy cũng làm giảm chất thải vật lý do giấy tạo ra và tác động tiêu cực đến môi trường của việc vận chuyển tài liệu giấy.
- + Truy xuất nguồn gốc: Chữ ký số tạo ra một quy trình kiểm tra giúp doanh nghiệp lưu giữ hồ sơ nội bộ dễ dàng hơn. Với mọi thứ được ghi lại và lưu trữ bằng kỹ thuật số, người ký hoặc người ghi chép thủ công sẽ có ít cơ hội mắc lỗi hoặc đặt nhầm thứ gì đó.

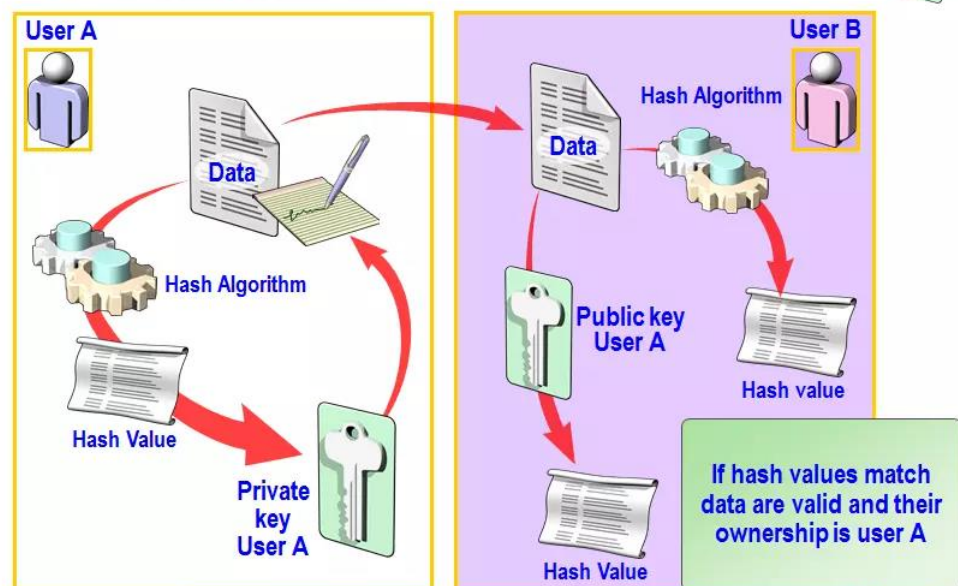
2.1.3. Quy trình tạo và xác minh chữ ký điện tử

- Quá trình ký (bên gửi):
 - + Tính toán chuỗi đại diện (message digest/ hash value) của thông điệp sử dụng một giải thuật băm (Hashing algorithm).
 - + Chuỗi đại diện được ký sử dụng khóa riêng (Private key) của người gửi và 1 giải thuật tạo chữ ký (Signature/

Encryption algorithm). Kết quả chữ ký số (Digital signature) của thông điệp hay còn gọi là chuỗi đại diện được mã hóa (Encrypted message digest).

- + Thông điệp ban đầu (message) được ghép với chữ ký số (Digital signature) tạo thành thông điệp đã được ký (Signed message).
- + Thông điệp đã được ký (Signed message) được gửi cho người nhận.

Digital signature



Hình 2.1: Kiến trúc chữ ký số tổng quát.

- Quá trình xác thực chữ ký (bên nhận):
 - + Tách chữ ký số và thông điệp gốc khỏi thông điệp đã ký để xử lý riêng.

- + Tính toán chuỗi đại diện MD1 (message digest) của thông điệp gốc sử dụng giải thuật băm (là giải thuật sử dụng trong quá trình ký)
- + Sử dụng khóa công khai (Public key) của người gửi để giải mã chữ ký số -> chuỗi đại diện thông điệp MD2
- + So sánh MD1 và MD2:
 - Nếu MD1 = MD2 -> chữ ký kiểm tra thành công. Thông điệp đảm bảo tính toàn vẹn và thực sự xuất phát từ người gửi (do khóa công khai được chứng thực).
 - Nếu MD1 $\neq$ MD2 -> chữ ký không hợp lệ. Thông điệp có thể đã bị sửa đổi hoặc không thực sự xuất phát từ người gửi.

2.1.4. Một số ứng dụng của chữ ký điện tử trong thương mại điện tử hiện nay

- 1. Chứng thực danh tính người tham gia giao dịch:** Chữ ký điện tử giúp xác thực danh tính của các bên tham gia giao dịch, từ đó tạo ra một môi trường giao dịch an toàn và có thể tin cậy. Bằng việc mã hóa thông tin, chữ ký số đảm bảo rằng chỉ những người được ủy quyền mới có thể truy cập thông tin giao dịch.
- 2. Chứng thực tính nguyên vẹn của văn bản, tài liệu:** Khi một tài liệu được ký bằng chữ ký điện tử, bất kỳ sự thay đổi nào đối với nội dung tài liệu sau đó sẽ làm hỏng chữ ký. Điều này giúp người nhận biết được nếu tài liệu đã bị can thiệp hoặc chỉnh sửa sau khi đã được ký.

3. **Xác thực trong Internet banking:** Ngân hàng trực tuyến sử dụng chữ ký điện tử để xác thực danh tính của khách hàng và xác nhận giao dịch, từ đó giảm thiểu rủi ro gian lận và tăng cường bảo mật cho các giao dịch trực tuyến.
4. **Thanh toán điện tử:** Trong việc thanh toán điện tử, chữ ký điện tử giúp đảm bảo rằng thông tin về giao dịch được giữ an toàn và chỉ những người có quyền truy cập mới có thể xem hoặc thay đổi nó.
5. **Xác thực trong giao dịch chứng khoán:** Trên thị trường chứng khoán, chữ ký điện tử giúp đảm bảo rằng chỉ những người được ủy quyền mới có thể thực hiện các giao dịch, từ đó giảm thiểu rủi ro gian lận và tăng cường tính minh bạch.
6. **Xác thực trong mua bán, đấu thầu qua mạng:** Trong các giao dịch mua bán và đấu thầu trực tuyến, chữ ký điện tử được sử dụng để xác thực danh tính của các bên tham gia, đảm bảo rằng chỉ những người có quyền mới có thể thực hiện các giao dịch. Điều này tạo nên một môi trường giao dịch công bằng và minh bạch.
7. **Ứng dụng trong Giao dịch bất động sản trực tuyến:** Trong các giao dịch bất động sản trực tuyến, chữ ký điện tử có thể giúp xác nhận danh tính của các bên và đảm bảo rằng các chi tiết về giao dịch được ghi lại chính xác và không bị thay đổi sau khi đã được thỏa thuận.
8. **Xác thực trạng thái phần mềm:** Các nhà sản xuất, cung cấp phần mềm có thể sử dụng chữ ký điện tử để chứng minh rằng một phiên bản cụ thể của một ứng dụng là chính thức và chưa bị chỉnh sửa kể từ khi nó được phát hành.

- 9. Ứng dụng trong giao dịch B2B:** Bởi thương mại điện tử giữa các doanh nghiệp (B2B) vốn cần nhiều giấy tờ, thủ tục xác minh nên chữ ký điện tử đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp có đối tượng khách hàng, đối tác,... là các doanh nghiệp khác.

2.2. Giới thiệu về chữ ký điện tử ElGamal.

2.2.1. Cơ sở xây dựng hệ mã ElGamal

Hệ mã elgamal được xây dựng dựa trên bài toán logarithm rời rạc. Bài toán được phát biểu như sau:

- $I = \{p, \alpha, \beta\}$
- Trong đó:
 - + p là số nguyên tố
 - + $\alpha \in Z_p$ là phần tử nguyên thủy
 - + $\beta \in Z_p^*$
- Mục tiêu: Hãy tìm một số nguyên duy nhất $a, 0 \leq a \leq p-2: \alpha^a \equiv \beta \pmod{p}$

2.2.2. Sơ đồ chữ ký điện tử ElGamal

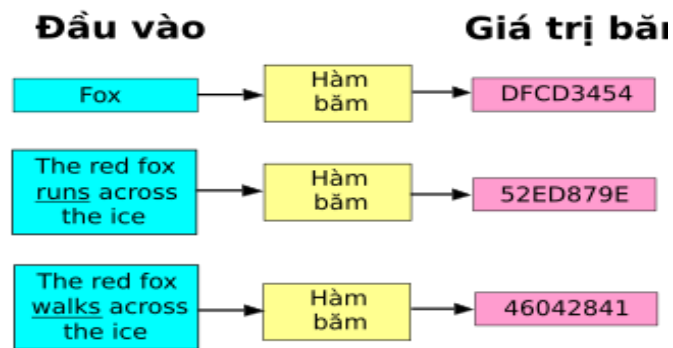
- Tạo cặp khoá (bí mật, công khai) (a, k) :
- Chọn phần tử nguyên tử $\alpha \in Z_p^*$. Đặt $P = Z_p^*, A = Z_p^* \times Z_{p-1}$
- Chọn khoá bí mật là $\alpha \in Z_p^*$. Tính khoá công khai $\beta \equiv \alpha^a \pmod{p}$.
- Định nghĩa tập khoá: $= \{ (p, \alpha, a, \beta) : \beta \equiv \alpha^a \pmod{p} \}$. + Các giá trị p, α, β được công khai, phải giữ bí mật a .
- Dùng 2 khoá ký: khoá a và số ngẫu nhiên $k \in Z_{p-1}^* + \forall k \in Z_{p-1}^*$, nên nguyên tố cùng $p-1$, do đó tồn tại $k^{-1} \pmod{p-1}$
 - + $\gamma = \alpha^k \pmod{p}$ và
 - + $\delta = (x - a \cdot \gamma) \cdot k^{-1} \pmod{p-1}$

- Kiểm tra chữ ký verk $(x, \gamma, \delta) = \text{TRUE} \Leftrightarrow \beta^\gamma * \gamma^\delta \equiv \alpha^x \pmod p$.

2.3. Tìm hiểu về hàm băm SHA

2.3.1. Giới thiệu hàm băm Hash

Hàm băm (Hash function) là một hàm toán học chuyển đổi một thông điệp đầu vào có độ dài bất kỳ thành một dãy bit có độ dài cố định (tùy thuộc vào thuật toán băm). Dãy bit này được gọi là thông điệp rút gọn (message digest) hay giá trị băm (hash value), đại diện cho thông điệp ban đầu. Hàm băm (hash function) là hàm một chiều mà nếu đưa một lượng dữ liệu bất kì qua hàm này sẽ cho ra một chuỗi có độ dài cố định ở đầu ra.



Hình 2.2: Hàm băm Hash

2.3.2. Mã hóa SHA là gì?

- Mã hóa SHA có tên đầy đủ là Secure Hash Algorithm hay còn gọi là thuật giải băm an toàn. Đây là tổ hợp 5 thuật giải băm mật được phát triển bởi NSA (National Security Agency) – Cục An ninh Quốc gia Mỹ và được xuất bản thành chuẩn của chính phủ Mỹ bởi NIST (National Institute of Standards and Technology) – Viện Công nghệ và chuẩn quốc gia Mỹ.

- Thuật giải SHA đã được chấp nhận bởi FIPS (Federal Information Processing Standards) – Tiêu chuẩn Xử lý Thông tin Liên bang. Mã hóa SHA được dùng để chuyển đổi từ một đoạn dữ liệu nhất định thành một đoạn dữ liệu có chiều dài không đổi nhưng với xác suất khác biệt cao.
- Năm thuật giải SHA chuẩn bao gồm:
 - + SHA-1: Trả lại kết quả dài 160 bit
 - + SHA-224: Trả lại kết quả dài 224 bit
 - + SHA-256: Trả lại kết quả dài 256 bit
 - + SHA-384: Trả lại kết quả dài 384 bit
 - + SHA-512: Trả lại kết quả dài 512 bit

2.3.3. Tính chất cơ bản của hàm băm Hash

- Tính một chiều: không thể suy ra dữ liệu ban đầu từ kết quả, điều này tương tự như việc bạn không thể chỉ dựa vào một dấu vân tay lạ mà suy ra ai là chủ của nó được.
- Tính duy nhất: xác suất để có một vụ va chạm (hash collision), tức là hai thông điệp khác nhau có cùng một kết quả hash là cực kỳ nhỏ

2.3.4. Ứng dụng của hàm băm Hash

- **Xác thực mật khẩu:** Mật khẩu thường không được lưu dưới dạng văn bản rõ (clear text), mà ở dạng tóm tắt. Để xác thực một người dùng, mật khẩu do người đó nhập vào được băm ra bằng hàm Hash và so sánh với kết quả băm được lưu trữ.
- **Xác thực thông điệp (Message authentication – Thông điệp tóm tắt -message digests):** Giá trị đầu vào (tin nhắn, dữ liệu...)

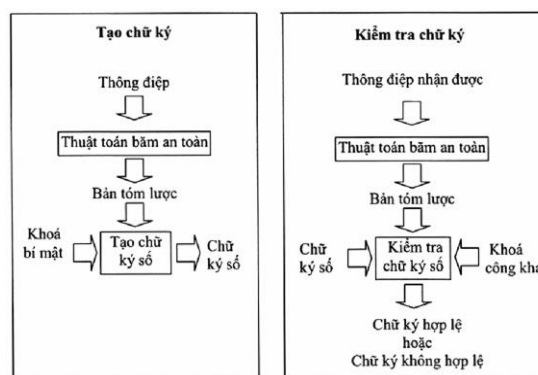
bị thay đổi tương ứng giá trị băm cũng bị thay đổi. Do vậy nếu 1 kẻ tấn công phá hoại, chỉnh sửa dữ liệu thì server có thể biết ngay lập tức.

- **Bảo vệ tính toàn vẹn của tập tin, thông điệp được gửi qua mạng:** Hàm băm mật mã có tính chất là hàm 1 chiều. Từ khối dữ liệu hay giá trị đầu vào chỉ có thể đưa ra 1 giá trị băm duy nhất. Như chúng ta đã biết đối với tính chất của hàm 1 chiều.

- + Ví dụ: việc xác định xem một file hay một thông điệp có bị sửa đổi hay không có thể thực hiện bằng cách so sánh tóm tắt được tính trước và sau khi gửi. Còn có thể dùng tóm tắt thông điệp làm một phương tiện đáng tin cậy cho việc nhận dạng file.

- + Hàm băm thường được dùng trong b băm a nhằm giảm chi phí tính toán khi tìm một khối dữ liệu trong một tập hợp. Giá trị băm đóng vai trò gần như một khóa để phân biệt các khối dữ liệu.

- **Tạo chữ ký điện tử (Digital signatures):** Chữ ký số có được bằng cách đem mã hoá bản tóm tắt của thông điệp bằng khoá bí mật của người ký. Nếu kết quả băm giống nhau, Thông điệp được xác thực.



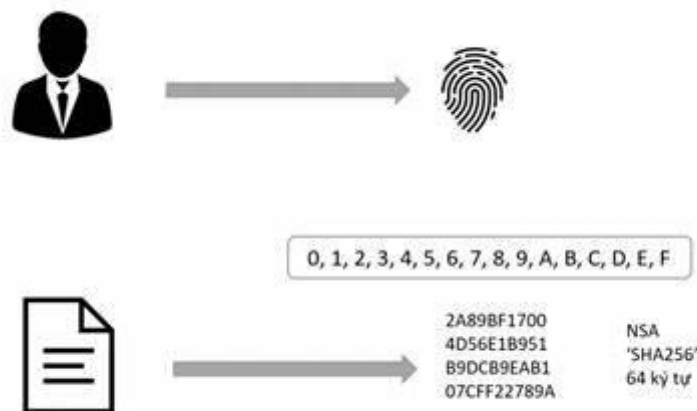
Hình 2.3: Tạo chữ ký và kiểm tra chữ ký

2.4. Thuật toán hàm băm SHA-256

2.4.1. Mã hoá SHA-256 là gì?

Mã hóa SHA256 là một trong những hàm băm kế thừa của thuật toán SHA-2. SHA-2 là một nhóm thuật toán được nâng cấp từ SHA-1, có tính bảo mật và an toàn cao hơn, giải quyết được những lỗ hổng còn tồn tại của thuật toán SHA-1. SHA-2 chứa sáu hàm băm ở các cấp độ khác nhau (224, 256, 384, 512, 512/224, 512/256). Trong đó, SHA256 được định nghĩa là thuật toán băm bảo mật 256 bit. Thuật toán này cho phép tạo ra các hàm băm mà không thể đảo ngược và mang tính duy nhất.

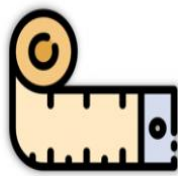
Ý nghĩa của con số 256 xuất hiện trong tên mã hóa là giá trị thông báo băm cuối cùng. Tức là, cho dù độ dài của thông tin trước khi được mã hóa là bao nhiêu thì sau quá trình mã hóa, giá trị băm sẽ luôn là 256 bit.



Hình 2.4: Mã hoá SHA-256

- Một số đặc điểm của Mã hóa SHA256. Mã hóa SHA256 có một số tính năng và đặc điểm nổi bật như sau:

- + Độ dài của thông điệp: Độ dài của thông tin trước khi mã hóa phải nhỏ hơn 264
- + Độ dài của mã hóa: Độ dài của thông tin sau khi được mã hóa sẽ luôn có giá trị là 256 bit
- + Không thể đảo ngược: Theo thiết kế, mọi hàm băm như SHA256 đều không thể đảo ngược. Bạn không thể có được đoạn thông tin trước khi mã hóa một khi bạn đã tiến



Message Length



Digest Length



Irreversible

Hình 2.5: Các đặc tính của hàm băm

2.4.2. Ứng dụng của mã hoá SHA-256

Hiện nay, mã hóa SHA256 đang được ứng dụng rất đa dạng. Kể từ năm 2008, hàm băm SHA đã được STECH sử dụng làm mã xác thực trong các gói thông tin trao đổi, làm khóa bản quyền cho một số phần mềm. Phổ biến nhất có thể kể đến một số giao thức bảo mật an toàn trên mạng internet hiện nay đang sử dụng mã hóa SHA256 như:

- Digital Signature Verification (Xác minh chữ ký số): Bản chất của chữ ký điện tử dựa trên phương pháp mã hóa bất đối xứng để xác minh tính xác thực của một tài liệu hay một tệp nào đó
- Password Hashing (Băm mật khẩu): Đối với nền tảng website, các dữ liệu mật khẩu của người dùng tồn tại ở định dạng băm vì 2 lợi ích: Tăng cường bảo mật và giảm tải cho cơ sở dữ liệu trung tâm
- SSL Handshake (Lớp bảo mật giữa máy khác và máy chủ): SSL Handshake là một phần quan trọng của các phiên duyệt web và được thực hiện bằng cách sử dụng các hàm băm SHA, trong đó có hàm SHA256. Bản chất của lớp bảo mật này là trình web của bạn và các máy chủ web đồng ý về khóa mã hóa và xác thực băm để đảm bảo kết nối an toàn
- Integrity Check (Kiểm tra tính toàn vẹn): Việc xác minh tính toàn vẹn của một tệp thường được thực hiện trên các thuật toán SHA256 và thuật toán MD5. Những thuật toán này sẽ giúp duy trì chức năng giá trị của tệp một cách đầy đủ, đồng thời đảm bảo chúng không bị thay đổi khi thực hiện chuyển tiếp
- Xác thực giao dịch và lưu trữ dạng chuỗi Bitcoin: Đây là một trong những ứng dụng nổi tiếng, được biết đến nhiều nhất của SHA256 khi được sử dụng để xác thực các giao dịch và lưu trữ dạng chuỗi các sự kiện theo thời gian, được liên kết với nhau bởi các mã xác thực blockchain. Hiện nay, mã hóa SHA256 được ứng dụng phổ biến nhất trên hệ thống Tiền tệ Bitcoin
- Hiện nay, cách dùng phổ biến của nhóm mã một chiều SHA có đặc tính là tạo ra chữ ký của thông điệp bằng cách tính hàm băm của một chuỗi ghép được xác định từ một thông điệp cần xác thực

với một từ khóa bí mật. Và việc tìm được hai đoạn dữ liệu khác nhau có cùng kết quả băm tạo ra bởi thuật giải SHA256 là không khả thi.

2.5. Nội dung thuật toán.

– Thuật toán O clit mở rộng tìm phần tử nghịch đảo:

- + Cho 2 số nguyên r_0, r_1 tìm r_1^{-1} theo mod r_0
- + Input: r_0, r_1
- + Output: r_1^{-1} theo mod r_0 (Nếu tồn tại)
- + Dùng thuật toán Euclide mở rộng để tìm các số nguyên s và t sao cho $s \cdot r_0 + t \cdot r_1 = \gcd(r_0, r_1) = d$
- + Nếu $d > 1$ thì $r_1^{-1} \bmod r_0$ không tồn tại. Ngược lại nếu $d=1$ thì return(t)
- + Để tìm được s, t ta dùng công thức sau:
 - $s_0 = 1, t_0 = 0$
 - $s_1 = 0, t_1 = 1$
 - $s_i = s_{(i-2)} - q_{(i-1)} * s_{(i-1)}$
 - $t_i = t_{(i-2)} - q_{(i-1)} * t_{(i-1)}$ (Trong đó: Với $i=0,1,2,3,..$)
- + $r_i = q_{i+1} * r_{i+1} + r_{i+2}$
- + Thuật toán dừng lại khi phần dư $r_{i+2} = 0$

– Thuật toán: Bình phương và nhân.

- + Công thức đệ quy: để tính lũy thừa tự nhiên bậc n của x thực hiện như sau
- + Với $n=0$ thì $x^n = 1$
- + Với $n > 0$ ta có công thức bình phương và nhân
- + Như vậy phép tính x^n được đệ quy về một số phép bình phương và phép nhân

– **Thuật toán: Sơ đồ chữ ký điện tử Elgamal**

Sơ đồ chữ ký Elgamal là được viện tiêu chuẩn và vòng nghệ quốc gia Mỹ sửa đổi thành chuẩn chữ ký số. Sơ đồ chữ ký Elgamal không nhất thiết phải giống như hệ thống mã hóa công khai Elgamal. Điều này có nghĩa là có nhiều chữ ký hợp lệ cho cùng một thông điệp bất kỳ. Thuật toán xác minh phải có khả năng chấp nhận bất kỳ chữ ký hợp lệ nào khi xác minh. Sơ đồ Elgamal được định nghĩa như sau:

- + Tạo cặp khoá (bí mật, công khai) (a, k) :
- + Chọn phần tử nguyên tử $\alpha \in \mathbb{Z}_p^*$ Đặt $P = \mathbb{Z}_p^*, A = \mathbb{Z}_p^* \times \mathbb{Z}_{p-1}$
- + Chọn khoá bí mật là $\alpha \in \mathbb{Z}_p^*$. Tính khoá công khai $\beta \equiv \alpha^a \pmod p$.
- + Định nghĩa tập khoá: $= \{(p, \alpha, a, \beta): \beta \equiv \alpha^a \pmod p\}$.
 - + Các giá trị p, α, β được công khai, phải giữ bí mật a .
- Ký số
- + Dùng 2 khoá ký: khoá a và số ngẫu nhiên $k \in \mathbb{Z}_{p-1}^*$
 - + Vì $k \in \mathbb{Z}_{p-1}^*$, nên nguyên tố cùng $p-1$, do đó tồn tại $k^{-1} \pmod{(p-1)}$
- + Chữ ký trên $x \in P$ là $y = \text{sig}_k(x, k) = (\gamma, \delta), y \in A$
Trong đó $\gamma \in \mathbb{Z}_p^*, \delta \in \mathbb{Z}_{p-1}^*$:
- + $\gamma = \alpha^k \pmod p$ và $\delta = (x - a * \gamma) * k^{-1} \pmod{(p-1)}$
- + ➤ Kiểm tra chữ ký $\text{verk}(x, \gamma, \delta) = \text{TRUE} \Leftrightarrow \beta^\gamma * \gamma^\delta \equiv \alpha^x \pmod p$

– Ví dụ minh họa:

- + Chữ ký ElGamal trên dữ liệu $x = 112$

- + Tạo cặp khoá (bí mật, công khai) (a, β)
- + Chọn số nguyên tố $p=463$. Đặt $P = Z_p^*$, $A = Z_p^* \times Z_{p-1}$.
- + Chọn phần tử nguyên tử $\alpha = 2 \in Z_p^*$.
- + Chọn khoá bí mật là $a = 211 \in Z_p^*$.
- + Tính khoá công khai $\beta \equiv \alpha^a \bmod p = 2^{211} \bmod 463 = 249$.
- Áp dụng thuật toán bình phương và nhân ta có:
 - + $x = 2, n = 211, m = 463$
 - + Đổi $n=211$ sang số nhị phân ta được $n=211 = b_7b_6b_5b_4b_3b_2b_1b_0 = 11010011_{(2)}$
 - + Khởi tạo **$p=1$**
 - + Ta lập bảng để tính các bước theo giá trị của các bit nhị phân của 211

i	b[i]=211 ₁₀	p=p* p	p=p mod 463	p=p *x	p=p mod 463
7	1	1	1	2	2
6	1	4	4	8	8
5	0	64	64	-	63
4	1	64^2	392	784	321
3	0	321^2	255	-	255
2	0	255^2	205	-	205
1	1	205^2	355	710	247
0	1	247^2	356	712	249

+ Với **i = 7: Có $b_7 = 1$:**

- $p = p * p = 1 * 1 = 1$; $p = p \bmod 463 = 1 \bmod 463 = 1$
- $p = p * x = 1 * 2 = 2$; $p = p \bmod 463 = 2 \bmod 463 = 2$

+ Với **i = 6: Có $b_6 = 1$:**

- $p = p * p = 2 * 2 = 4$; $p = p \bmod 463 = 4 \bmod 463 = 4$

- $p = p * x = 4 * 2 = 8$; $p = p \bmod 463 = 8 \bmod 463 = 8$

+ **Với $i = 5$: Có $b_5 = 0$:**

- $p = p * p = 8 * 8 = 64$; $p = p \bmod 463 = 64 \bmod 463 = 64$

+ **Với $i = 4$: Có $b_4 = 1$:**

- $p = p * p = 64 * 64 = 4096$; $p = p \bmod 463 = 4096 \bmod 463 = 392$

- $p = p * x = 392 * 2 = 784$; $p = p \bmod 463 = 784 \bmod 463 = 321$

+ **Với $i = 3$: Có $b_3 = 0$:**

- $p = p * p = 321 * 321 = 103041$; $p = p \bmod 463 = 103041 \bmod 463 = 255$

+ **Với $i = 2$: Có $b_2 = 0$:**

- $p = p * p = 255 * 255 = 65025$; $p = p \bmod 463 = 65025 \bmod 463 = 205$

+ **Với $i = 1$: Có $b_1 = 1$:**

- $p = p * p = 205 * 205 = 42025$; $p = p \bmod 463 = 42025 \bmod 463 = 355$

- $p = p * x = 355 * 2 = 710$; $p = p \bmod 463 = 710 \bmod 463 = 247$

+ **Với $i = 0$: Có $b_0 = 1$:**

- $p = p * p = 355 * 355 = 126025$; $p = p \bmod 463 = 126025 \bmod 463 = 356$

- $p = p * x = 356 * 2 = 712$; $p = p \bmod 463 = 712 \bmod 463 = 249$

Vậy $2^{211} \bmod 463 = 249$

• Định nghĩa tập khoá: $= \{(p, \alpha, a, \beta): \beta \equiv \alpha^a \pmod{p}\}$. •

Các giá trị p, α, β được công khai, phải giữ bí mật a, b ,

Ký số: Chọn ngẫu nhiên bí mật

• $k = 235 \in \mathbb{Z}_{p-1}^*$. Khoá ký là (a, k) .

• Vì $k \in \mathbb{Z}_{p-1}^*$ nên nguyên tố cùng $p-1$ do đó $\exists k^{-1} \pmod{p-1}$.

• Cụ thể: $\text{UCLN}(k, p-1) = \text{UCLN}(235, 462) = 1$,
nên $k^{-1} \pmod{p-1} = 235^{-1} \pmod{462} = 289$.

– Áp dụng thuật toán Orit mở rộng ta có:

Bước	r_i	q_{i+1}	r_{i+1}	r_{i+2}	s_i	t_i
0	462	1	235	227	1	0
1	235	1	227	8	0	1
2	227	28	8	3	1	-1
3	8	2	3	2	-1	2
4	3	1	2	1	29	-57
5	2	2	1	0	-59	116
6	-	-	-	-	-	-173

+ Cho $r_0 = 462, r_1 = 235$ Tìm $235^{-1} \pmod{462}$

Bước $i = 0$:

• $r_i = r_0 = 462, r_{i+1} = r_1 = 235$. Lấy $r_0 = 462$ chia cho $r_1 = 235$ được

• thương $q_{i+1} = q_1 = 1$

• dư $r_{i+2} = r_2 = 227$

• $t_0 = 0, s_0 = 1$

Bước $i = 1$:

- $r_i = r_1 = 235, r_{i+1} = r_2 = 227$. Lấy $r_1 = 235$ chia cho $r_2 = 227$ được

- thương $q_{i+1} = q_2 = 1$

- dư $r_{i+2} = r_3 = 8$

- $t_0 = 1, s_0 = 0$

Bước i = 2:

- $r_i = r_2 = 227, r_{i+1} = r_3 = 8$. Lấy $r_2 = 227$ chia cho $r_3 = 8$ được

- thương $q_{i+1} = q_3 = 28$

- dư $r_{i+2} = r_4 = 3$

- $s_i = s_2 = s_{(i-2)} - q_{(i-1)} * s_{(i-1)} = s_0 - q_1 * s_1 = 1 - 1 * 0 = 1$

- $t_i = t_2 = t_{(i-2)} - q_{(i-1)} * t_{(i-1)} = t_0 - q_1 * t_1 = 0 - 1 * 1 = -1$

Bước i = 3:

- $r_i = r_3 = 8, r_{i+1} = r_4 = 3$. Lấy $r_3 = 8$ chia cho $r_4 = 3$ được

- thương $q_{i+1} = q_4 = 2$

- dư $r_{i+2} = r_5 = 2$

- $s_i = s_3 = s_{(i-2)} - q_{(i-1)} * s_{(i-1)} = s_1 - q_2 * s_2 = 0 - 1 * 1 = -1$

- $t_i = t_3 = t_{(i-2)} - q_{(i-1)} * t_{(i-1)} = t_1 - q_2 * t_2 = 1 - 1 * (-1) = 2$

Bước i = 4:

- $r_i = r_4 = 3, r_{i+1} = r_5 = 2$. Lấy $r_4 = 3$ chia cho $r_5 = 2$ được

- thương $q_{i+1} = q_5 = 1$

- dư $r_{i+2} = r_6 = 1$

- $s_i = s_4 = s_{(i-2)} - q_{(i-1)} * s_{(i-1)} = s_2 - q_3 * s_3 = 1 - 28 * (-1) = 29$

- $t_i = t_4 = t_{(i-2)} - q_{(i-1)} * t_{(i-1)} = t_2 - q_3 * t_3 = (-1) - 28 * 2 = -57$

Bước i = 5:

- $r_i = r_5 = 2, r_{i+1} = r_6 = 1$. Lấy $r_5 = 2$ chia cho $r_6 = 1$ được
- thương $q_{i+1} = q_6 = 2$
- dư $r_{i+2} = r_7 = 0$
- $s_i = s_5 = s_{(i-2)} - q_{(i-1)} * s_{(i-1)} = s_3 - q_4 * s_4 = (-1) - 2 * 29 = -59$
- $t_i = t_5 = t_{(i-2)} - q_{(i-1)} * t_{(i-1)} = t_3 - q_4 * t_4 = 2 - 2 * (-57) = 116$

Bước i = 6:

- $s_i = s_6 = s_{(i-2)} - q_{(i-1)} * s_{(i-1)} = s_4 - q_5 * s_5 = 29 - 1 * (-59) = 88$
- $t_i = t_6 = t_{(i-2)} - q_{(i-1)} * t_{(i-1)} = t_4 - q_5 * t_5 = (-57) - 1 * 116 = -173$

Vậy $235^{-1} \bmod 462 = -173 \bmod 462 = 289$. Chữ ký trên dữ liệu $x = 112$ là $(\gamma, \delta) = (16, 108)$, trong đó: $\gamma = \alpha^k \bmod p = 2^{235} \bmod 463 = 16$

- Áp dụng thuật toán bình phương và nhân ta có:

- + $x = 2, n = 235, m = 463$
- + Đổi $n = 235$ sang số nhị phân ta được $n = 235 = b_7b_6b_5b_4b_3b_2b_1b_0 = 11101011_{(2)}$
- + Khởi tạo $p = 1$
- + Ta lập bảng để tính các bước theo giá trị của các bit nhị phân của 235

i	$b[i] = 235_{10}$	$p = p * p$	$p = p \bmod 463$	$p = p * x$	$p = p \bmod 463$
7	1	1	1	2	2
6	1	4	4	8	8
5	1	64	64	128	128
4	0	128^2	179	-	179
3	1	179^2	94	188	188
2	0	188^2	156	-	156

1	1	156^2	260	520	57
0	1	57^2	8	16	16

+ **Với $i = 7$: Có $b_7 = 1$:**

• $p = p * p = 1 * 1 = 1$; $p = p \bmod 463 = 1 \bmod 463 = 1$ •

$p = p * x = 1 * 2 = 2$; $p = p \bmod 463 = 2 \bmod 463 = 2$

+ **Với $i = 6$: Có $b_6 = 1$:**

• $p = p * p = 2 * 2 = 4$; $p = p \bmod 463 = 4 \bmod 463 = 4$ •

$p = p * x = 4 * 2 = 8$; $p = p \bmod 463 = 8 \bmod 463 = 8$

+ **Với $i = 5$: Có $b_5 = 1$:**

• $p = p * p = 8 * 8 = 64$; $p = p \bmod 463 = 64 \bmod 463 = 64$

• $p = p * x = 64 * 2 = 128$; $p = p \bmod 463 = 128 \bmod 463 = 128$

+ **Với $i = 4$: Có $b_4 = 0$:**

• $p = p * p = 128 * 128 = 16384$; $p = p \bmod 463 = 16384 \bmod 463 = 179$

+ **Với $i = 3$: Có $b_3 = 1$:**

• $p = p * p = 179 * 179 = 32041$; $p = p \bmod 463 = 32041 \bmod 463 = 94$

• $p = p * x = 94 * 2 = 188$; $p = p \bmod 463 = 188 \bmod 463 = 188$

+ **Với $i = 2$: Có $b_2 = 0$:**

• $p = p * p = 188 * 188 = 35344$; $p = p \bmod 463 = 35344 \bmod 463 = 156$

+ **Với $i = 1$: Có $b_1 = 1$:**

• $p = p * p = 156 * 156 = 24336$; $p = p \bmod 463 = 24336 \bmod 463 = 260$

- $p = p * x = 260 * 2 = 520; p = p \bmod 463 = 520 \bmod 463 = 57$

+ **Với $i = 0$: Có $b_0 = 1$:**

- $p = p * p = 57 * 57 = 3249; p = p \bmod 463 = 3249 \bmod 463 = 8$

- $p = p * x = 8 * 2 = 16; p = p \bmod 463 = 16 \bmod 463 = 16$

Vậy $2^{235} \bmod 463 = 16$

- $\delta = (x - a * \gamma) * k^{-1} \bmod (p-1) = (112 - 211 * 16) * 289 \bmod 462 = 108$

– **Kiểm tra chữ ký:**

+ $\text{verk}(x, \gamma, \delta) = \text{đúng} \Leftrightarrow \beta^\gamma * \gamma^\delta \equiv \alpha^x \bmod p$

+ $\beta^\gamma * \gamma^\delta = 249^{16} * 16^{108} \bmod 463 = 132$

+ $\alpha^x \bmod p = 2^{112} \bmod 463 = 132$

+ Hai giá trị đó bằng nhau, như vậy chữ ký là đúng.

2.6. Độ an toàn của chữ ký điện tử ElGamal

Bài toán căn bản bảo đảm độ an toàn của sơ đồ chữ ký ElGamal:

– TH1: Giả mạo chữ ký cùng với tài liệu được ký.

+ T có thể ký trên tài liệu ngẫu nhiên bằng cách chọn trước đồng thời x, γ, δ .

+ Chọn x, γ, δ thỏa mãn điều kiện kiểm thử sau:

+ Chọn các số nguyên i, j sao cho $0 \leq i, j \leq p-2$, $\text{GCD}(j, p-1) = 1$ và tính:

- $\gamma = \alpha^i \beta^j \bmod p$

- $\delta = -\gamma^{j^{-1}} \bmod (p-1)$

- $x = -\gamma^{ij^{-1}} \bmod (p-1)$

+ Chứng minh (γ, δ) là chữ ký trên x, bằng cách kiểm tra điều kiện kiểm thử: $\beta^\gamma * \gamma^\delta \equiv \beta^{\alpha i \beta j} (\alpha^i \beta^j)^{\alpha i \beta j j^{-1}} \bmod p \equiv \alpha^x \bmod p$

+ Ví dụ minh họa:

- Chọn các tham số của sơ đồ chữ ký ElGamal:
- Chọn $p=463$, phần tử sinh $\alpha = 2$, Khoá bí mật $a = 135$. Khóa công khai $\beta = \alpha^a \bmod p = 2^{135} \bmod 463 = 272$.
- Chọn x, γ, δ thoả mãn điều kiện kiểm thử như sau:
- Chọn $i = 89, j = 125, 0 \leq i, j \leq p-2, \text{GCD}(j, p-1)=1$. Tính $j^{-1} \bmod (p-1) = 377$
- $\gamma = \alpha^i * \beta^j \bmod p = 2^{89} * 272^{125} \bmod 463 = 218$
- $\delta = -\gamma * j^{-1} \bmod (p-1) = -218 * 377 \bmod 462 = 50$
- $x = -\gamma * i * j^{-1} \bmod (p-1) = -218 * 89 * 377 \bmod 462 = 29$
- $o(\gamma, \delta) = (218, 50)$ là chữ ký trên $x=292$, vì thoả mãn điều kiện kiểm thử:

$$\beta^\gamma * \gamma^\delta \equiv \beta^{\alpha i \beta j} (\alpha^i \beta^j)^{\alpha i \beta j j^{-1}} \bmod p \equiv \alpha^x \bmod p$$

- TH2: Sử dụng lại chữ ký của bức điện trước đó

+ Nếu (γ, δ) là chữ ký trên tài liệu x có từ trước, thì có thể giả mạo chữ ký trên tài liệu x' khác.

+ Chọn số nguyên k, i, j thoả mãn $0 \leq k, i, j \leq p-2, (k^\gamma - j^\delta, p-1)=1$ và tính:

- $\lambda = \gamma^h \alpha^i \beta^j \bmod p$
- $\mu = \delta \lambda (h^\gamma - j^\delta)^{-1} \bmod (p-1)$
- $x' = \lambda (h^x + i\delta) (h^\gamma - j^\delta)^{-1} \bmod (p-1)$

- (λ, μ) là chữ ký trên x' , vì thoả mãn điều kiện kiểm thử: $\beta^\gamma * \gamma^\mu \equiv \alpha^{x'} \pmod{p}$

Tóm lại: Cả hai cách giả mạo nói trên đều cho chữ ký đúng trên tài liệu tương ứng, nhưng đó không phải là tài liệu được chọn theo ý của người giả mạo. Tài liệu đó đều được tính sau khi tính chữ ký, vì vậy giả mạo loại này trong thực tế cũng không có ý nghĩa nhiều.

2.7. Ưu nhược điểm của chữ ký số ElGamal

– Ưu điểm:

- + Bảo mật mạnh mẽ: Chữ ký số ElGamal dựa trên bài toán logarit rời rạc, vốn là bài toán rất khó giải quyết bằng các phương pháp hiện tại, do đó đảm bảo độ bảo mật cao.
- + Khả năng mở rộng: Chữ ký số ElGamal có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ chữ ký số cho tài liệu điện tử đến bảo mật thông tin trong truyền thông.
- + Chống giả mạo: Với cơ chế mã hóa phức tạp, chữ ký số ElGamal giúp ngăn chặn việc giả mạo chữ ký, đảm bảo tính toàn vẹn và xác thực của dữ liệu.

– Nhược điểm:

- + Hiệu suất chậm: Quá trình ký số và xác thực bằng ElGamal có thể tốn nhiều thời gian và tài nguyên hơn so với một số thuật toán khác như RSA hay DSA.
- + Kích thước khóa lớn: Chữ ký số ElGamal yêu cầu kích thước khóa lớn để đảm bảo an ninh, điều này có thể gây khó khăn trong việc lưu trữ và quản lý khóa.

- + Độ phức tạp toán học: Thuật toán ElGamal yêu cầu kiến thức về toán học cao hơn so với một số thuật toán khác, điều này có thể làm giảm tính tiện lợi trong triển khai và sử dụng.

2.8. Hướng phát triển.

Hiện nay, các giao dịch điện tử ngày càng trở nên phổ biến. Để bảo đảm an toàn cho các giao dịch này, cần phải sử dụng đến giải pháp chữ ký số. Chữ ký số được sử dụng để bảo đảm tính bảo mật, tính toàn vẹn, tính chống chối bỏ của các thông tin giao dịch trên mạng Internet. Chữ ký số tương đương với chữ ký tay nên có giá trị sử dụng trong các ứng dụng giao dịch điện tử với máy tính và mạng Internet cần tính pháp lý cao. Hơn nữa, ngoài việc là một phương tiện điện tử được pháp luật thừa nhận về tính pháp lý, chữ ký số còn là một công nghệ mã hóa và xác thực rất mạnh. Nó có thể giúp bảo đảm an toàn, bảo mật cao cho các giao dịch trực tuyến, nhất là các giao dịch chứa các thông tin liên quan đến tài chính.

Hiện tại công nghệ chữ ký số tại Việt Nam có thể sử dụng trong các giao dịch để mua bán hàng trực tuyến, đầu tư chứng khoán trực tuyến, chuyển tiền ngân hàng, thanh toán trực tuyến. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đã áp dụng chữ ký số vào kê khai, nộp thuế trực tuyến qua mạng Internet và các thủ tục hải quan điện tử như khai báo hải quan và thông quan trực tuyến mà không phải in các tờ khai, đóng dấu đỏ của công ty và chạy đến cơ quan thuế xếp hàng và ngồi đợi vài tiếng đồng hồ, có khi đến cả ngày để nộp tờ khai này.

Trong quá trình nghiên cứu để đạt được kết quả là tốt sẽ gặp rất nhiều quá khứ khi sử dụng chữ ký số cần phải cân nhắc trong việc lựa chọn đơn vị cung cấp đáng tin cậy. Nhưng nhóm, tổ chức cũng có những

thể mạnh riêng là: Mọi người trong tổ chức hoạt động với nhau một cách tích cực, các thành viên có thái độ cầu tiến. trang thiết bị đầy đủ.

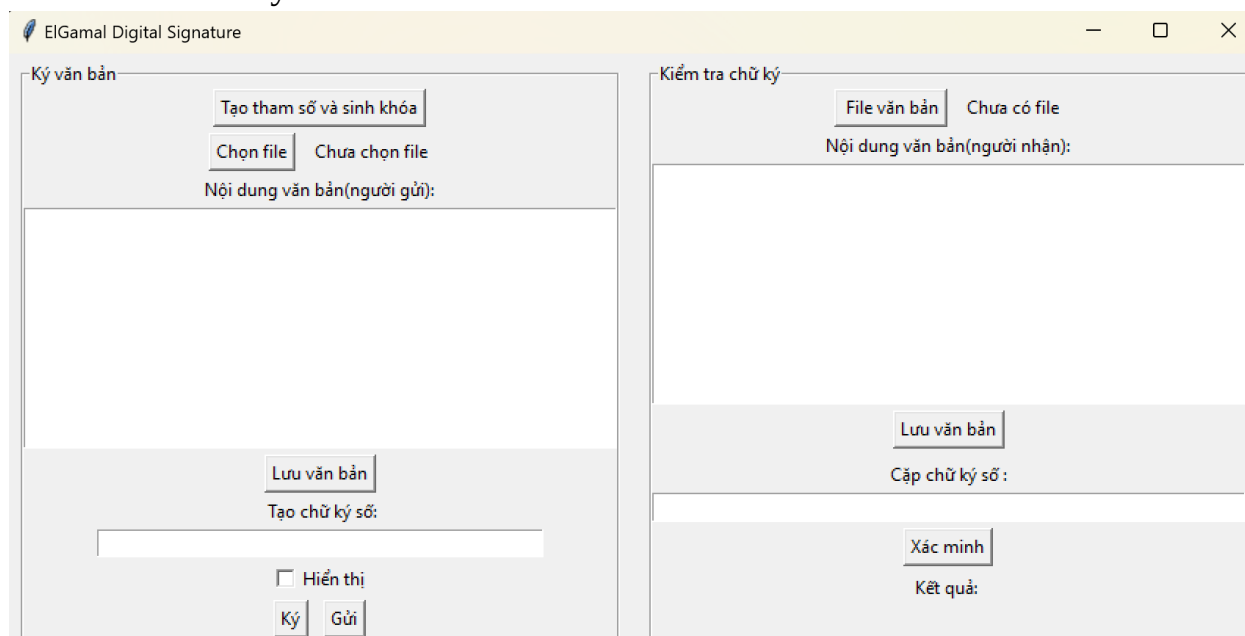
Trong tương lai tại Việt Nam chữ ký số có thể sử dụng với các ứng dụng chính phủ điện tử bởi các cơ quan nhà nước sắp tới sẽ làm việc với người dân hoàn toàn trực tuyến và một cửa. Khi cần làm thủ tục hành chính hay một sự xác nhận của cơ quan nhà nước, người dân chỉ cần ngồi ở nhà khai vào mẫu đơn và ký số để gửi là xong.

CHƯƠNG 3. Thiết kế xây dựng và chương trình ứng dụng

3.1. Thiết kế giao diện và mô tả kịch bản

3.1.1. Thiết kế giao diện

Màn hình chính: Khi chúng ta chạy chương trình giao diện sẽ được hiện thị lên trên màn hình. Giao diện sẽ được chia làm hai phần gồm phần ký văn bản và kiểm tra chữ ký.



Hình 3.1: Giao diện tổng quan

Các chức năng:

- Khung trái(ký văn bản):
 - + **phần tạo tham số và sinh khóa:** Để tạo số nguyên tố lớn (p), căn nguyên thủy (α), khóa công khai(β) và khóa riêng(a)
 - + **Chọn file:** Dùng để chọn file dạng text đã tạo trước đó, nội dung file sẽ hiển thị trên bảng nội dung văn bản (người gửi)
 - + **Lưu văn bản:** Dùng để lưu văn bản đã ký trước đó
 - + **Ký:** Tạo cặp chữ ký số γ và δ (đây là cặp chữ ký số được tạo nên từ văn bản)
 - + **Gửi:** Dùng để gửi file và cặp chữ ký số tới người nhận(Khung phải)

The image shows a web application interface for digital signing. The left sidebar, titled "Ký văn bản" (Sign document), contains several functional buttons and a text area. At the top, there is a button "Tạo tham số và sinh khóa" (Create parameters and generate key). Below it are two buttons: "Chọn file" (Select file) and "Chưa chọn file" (No file selected). A label "Nội dung văn bản(người gửi):" (Document content (sender):) is positioned above a large, empty text area. At the bottom of the sidebar, there is a button "Lưu văn bản" (Save document), a label "Tạo chữ ký số:" (Create digital signature:) followed by an empty input field, a checkbox labeled "Hiển thị" (Show), and two buttons: "Ký" (Sign) and "Gửi" (Send).

Hình 3.2: Giao diện khung trái

- Khung phải(kiểm tra chữ ký):

- + **File văn bản:** Đây là văn bản nhận được trong quá trình gửi đến, nội dung file được hiển thị trên bảng nội dung văn bản(người gửi)
- + **Lưu văn bản:** Dùng để lưu văn bản nhận được
- + **Cặp chữ ký số:** Người nhận sẽ nhận được cặp chữ ký số và hiển thị trong bảng
- + **Xác minh:** Dùng để xác minh nội dung văn bản đã bị can thiệp hay chưa
- + **Kết quả:** Nơi hiển thị cho người dùng biết được văn bản đã bị thay đổi hay chưa

Kiểm tra chữ ký

File văn bản
Chưa có file

Nội dung văn bản(người nhận):

Lưu văn bản

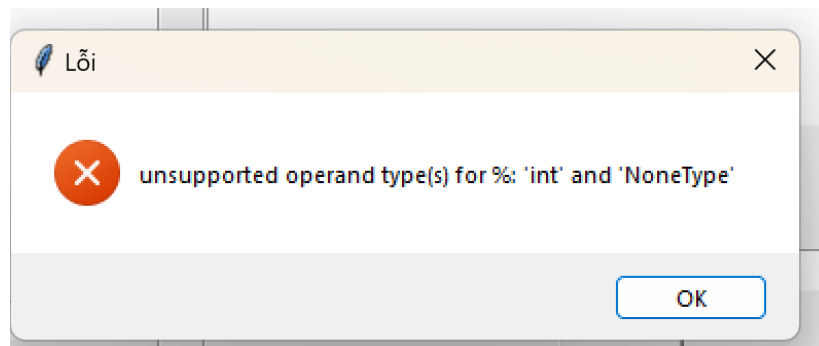
Cặp chữ ký số :

Xác minh

Kết quả:

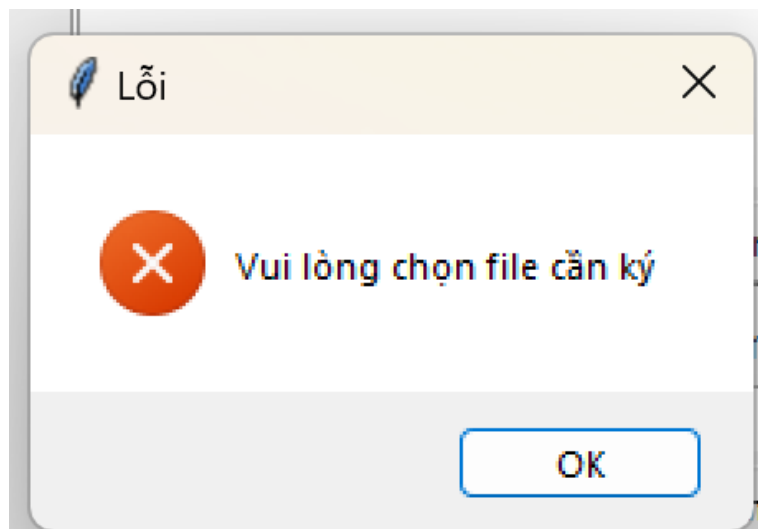
Hình 3.3: Giao diện khung phải

- Thông tin cảnh báo:
 - + **Trường hợp 1:** Người ký quên tạo tham số mà đã ký văn bản, thông báo lỗi sẽ hiện ra màn hình do chưa có tham số được tạo ra



Hình 3.4: Lỗi biểu thị sự vắng mặt của giá trị

- + **Trường hợp 2:** Người ký quên chưa chọn file văn bản cần ký mà đã tạo cặp chữ ký số



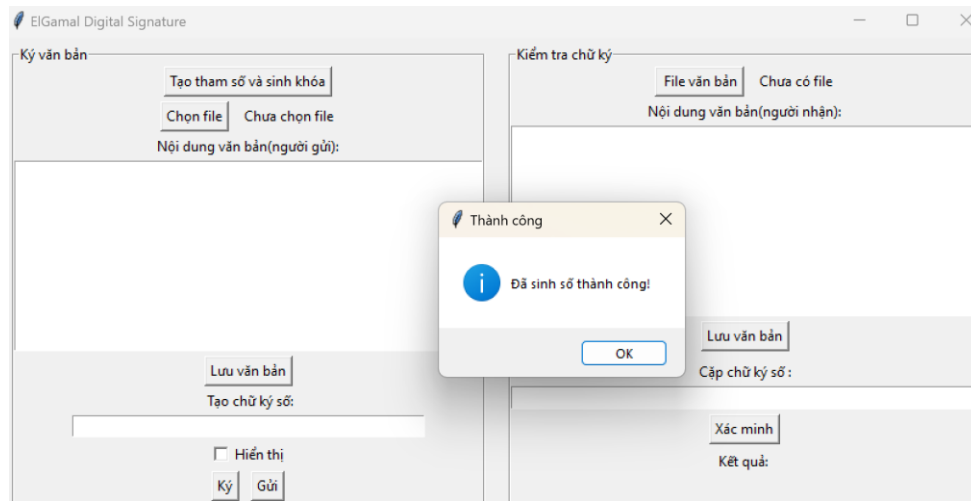
Hình 3.5: Lỗi chưa chọn file văn bản

3.1.2. Mô tả kịch bản

Mô tả kịch bản sử dụng sẽ cung cấp cho người đọc cái nhìn rõ hơn về cách mà người dùng tương tác với chương trình.

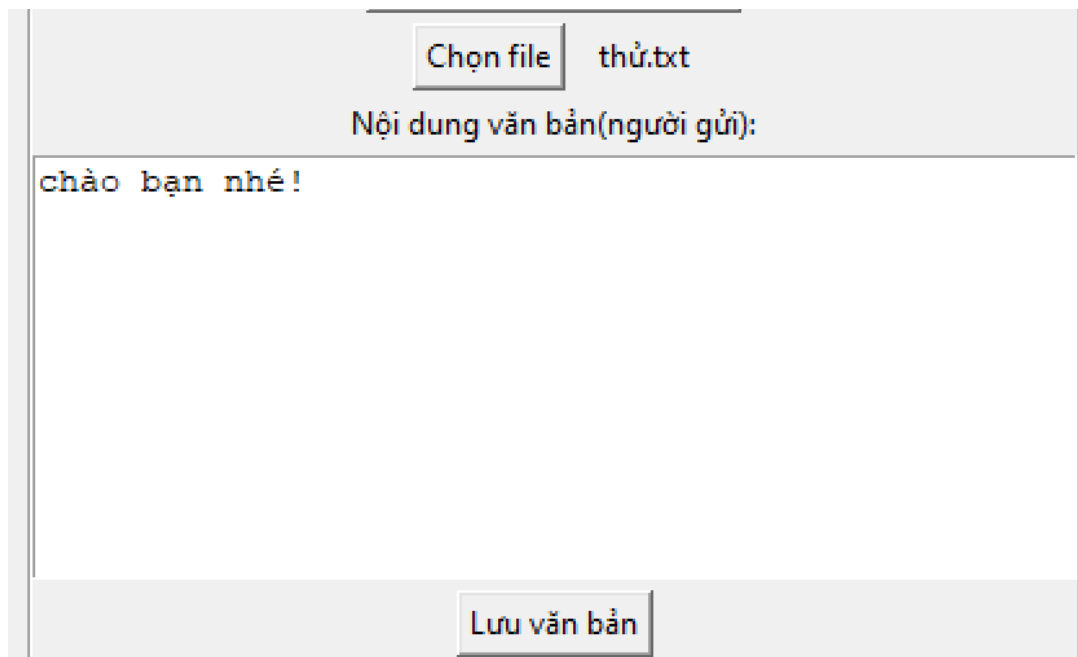
– Người ký văn bản:

1. Người dùng sẽ phải tạo tham số và sinh khóa



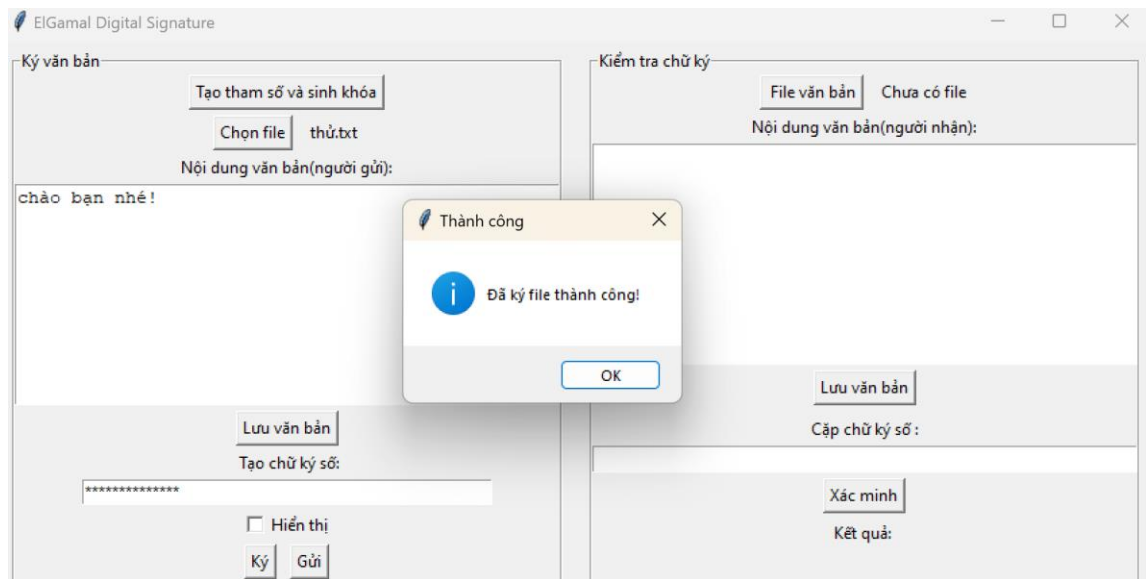
Hình 3.6: Tham số và khóa được tạo thành công

2. Chọn file văn bản cần ký (Lưu ý: file phải là dạng text)



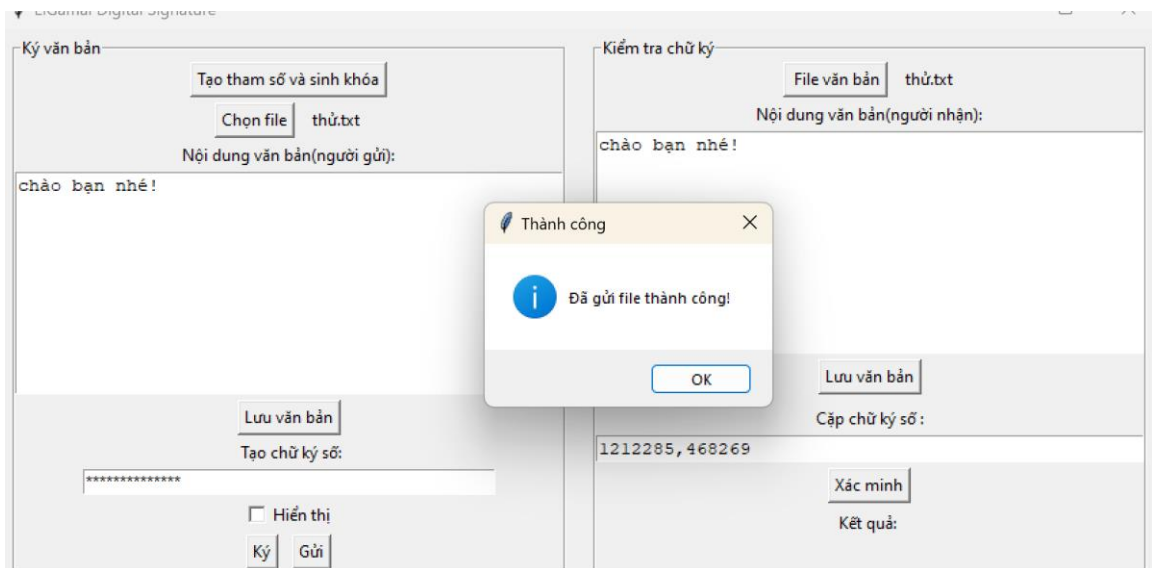
Hình 3.7: Chọn file và nội dung file

3. Tạo cặp chữ ký số cho file vừa chọn



Hình 3.8: cặp chữ ký số được tạo

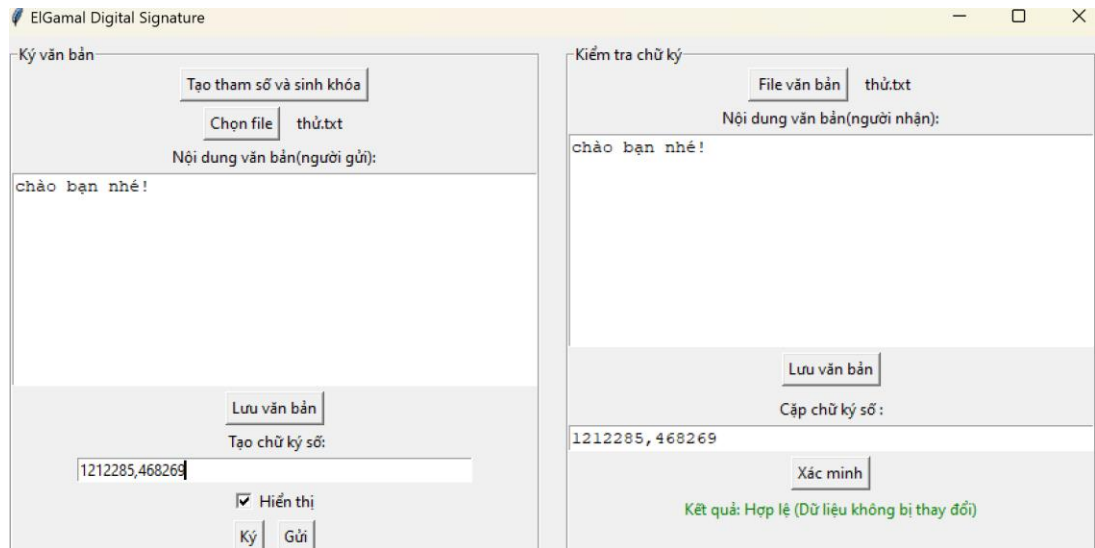
4. Gửi file và cặp chữ ký số cho người khác



Hình 3.9: Nội dung file và cặp chữ ký số được gửi đi

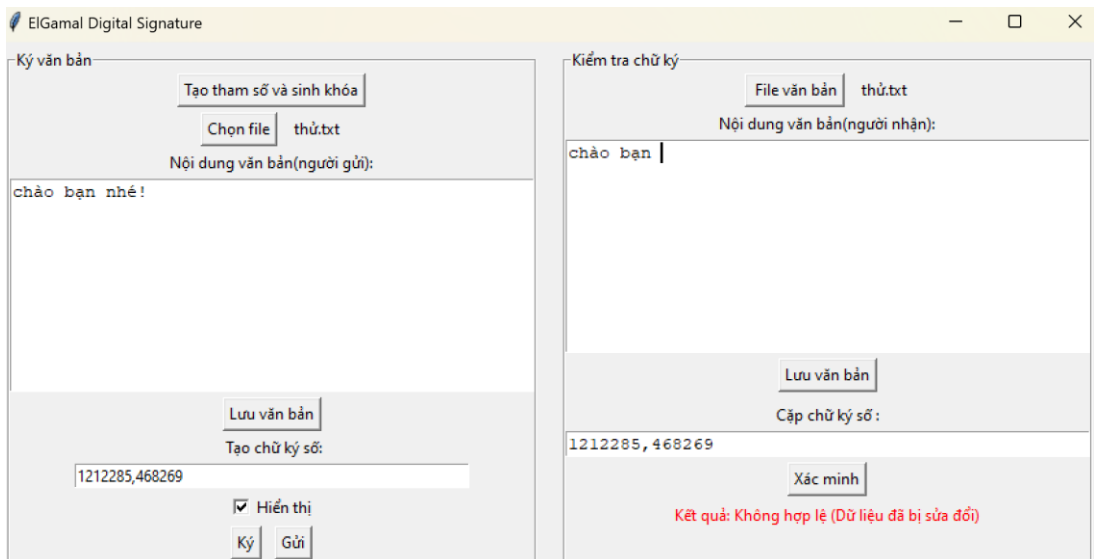
5. Xác minh chữ ký số

+ Trường hợp 1: Nội dung và cặp chữ ký được giữ nguyên như ban đầu



Hình 3.10: Kết quả xác minh đúng

+ Trường hợp 2: Nội dung hoặc cặp chữ ký đã bị thay đổi



Hình 3.11: Kết quả xác minh sai

3.2. Đặc tả Code

3.2.1. Môi trường phát triển

- **Ngôn ngữ lập trình:** Python (có thể chạy trên hầu hết các hệ điều hành, từ Windows, macOS đến Linux, giúp lập trình viên phát triển ứng dụng mà không phải lo lắng về vấn đề tương thích nền tảng).
- **Thư viện sử dụng:** random, os, **hashlib (sha256)**, tkinter, math, tkinter.filedialog.

3.2.2. Cấu trúc và đặc tả chi tiết code

3.2.2.1. Cấu trúc code được chia làm 3 phần:

- Hàm các thuật toán cơ bản: tìm modulo nghịch đảo, lũy thừa modulo, tìm UCLN, số nguyên tố.
- Hàm tạo tham số và sinh khóa.
- Hàm tạo chữ ký số và xác minh chữ ký.

3.2.2.2. Đặc tả chi tiết Code

1. Hàm sinh số ngẫu nhiên

- Là hàm sinh số một cách ngẫu nhiên trong khoảng đã chọn trước và dùng hàm số nguyên tố để check. Kết quả trả về sẽ là một số nguyên tố.

```
#sinh số ngẫu nhiên
def generate_large_prime(start, end):
    while True:
        prime = random.randint(start, end)
        if miller_rabin_test(prime):
            return prime
```

Hình 3.12: Hàm sinh số ngẫu nhiên

2. Hàm kiểm tra số nguyên tố

- Thuật toán được phát triển dựa trên phương pháp Miler-Rabin: n là số cần check (n phải là số lẻ), k là số lần thử nếu kết quả thử ra 1 hoặc $n-1$ thì sẽ chuyển đến lần thử tiếp theo. Càng đúng nhiều thì xác suất để n là số nguyên tố càng cao, dùng để tìm số nguyên tố lớn p .

```
def miller_rabin_test(n, k=20):
    if n <= 1:
        return False
    if n == 2:
        return True
    if n % 2 == 0:
        return False
    r = 0
    d = n - 1
    while d % 2 == 0:
        d //= 2
        r += 1
    for _ in range(k):
        a = random.randint(2, n - 2)
        x = modular_exponentiation(a, d, n)
        if x == 1 or x == n - 1:
            continue
        for _ in range(r - 1):
            x = pow(x, 2, n)
            if x == n - 1:
                break
        else:
            return False
    return True
```

Hình 3.13: Hàm kiểm tra số nguyên tố bằng phương pháp Miler-Rabin

3. Hàm lũy thừa modulo

- Dùng để tính các số mũ lớn chia dư cho một số, nếu số mũ bằng 0 sẽ trả về $y=1$, nếu số mũ chẵn sẽ là $y*y$ và nếu là số lẻ sẽ là $y*y*base$ cứ tiếp tục như vậy để tìm ra kết quả. Dựa vào hàm này dùng để tính `public_key`.

```
def modular_exponentiation(base, exp, mod):
    if exp == 0:
        return 1
    y = modular_exponentiation(base, exp // 2, mod)
    if exp % 2 == 0:
        return (y * y) % mod
    else:
        return (y * y * base) % mod
```

Hình 3.14: Hàm tính lũy thừa modulo

4. Hàm tìm UCLN

- Dùng để tìm UCLN của hai số a và b được dùng để làm điều kiện tìm số nghịch đảo modulo, tạo khóa tìm ra số ngẫu nhiên k trong hàm tạo chữ ký.

```
# Hàm tính UCLN
def gcd(a, b):
    while True:
        if a == 0:
            return b
        if b == 0:
            return a
        r = a % b
        a = b
        b = r
```

Hình 3.15: Hàm tìm UCLN

5. Hàm tìm nghịch đảo modulo

- Sử dụng định lý σ -clit mở rộng để tìm nghịch đảo của một số dùng trong hàm tạo chữ ký và xác minh chữ ký

```
#hàm tìm modulo nghịch đảo
def mod_inverse(a, m):
    m0 = m
    x = 0
    y = 1
    if m == 1:
        return 0
    while a > 1:
        q = a // m
        t = m
        m = a % m
        a = t
        t = x
        x = y - q * x
        y = t
    if y < 0:
        y += m0
    return y
```

Hình 3.16: Hàm tính lũy thừa modulo

6. Hàm sinh

- Căn nguyên thủy α được sinh trong khoảng từ 2 đến $p-1$ và thỏa mãn điều kiện nếu $\alpha^{p-1} \bmod p$ bằng 1

```
# Tìm phần tử sinh g
def find_generator(p):
    for g in range(2, p):
        if pow(g, (p - 1), p) == 1:
            return g
    raise ValueError("Không tìm thấy phần tử sinh")
```

Hình 3.17: Hàm sinh

7. Hàm chọn số nguyên tố lớn p và căn nguyên thủy α

- p là số nguyên tố lớn được tạo trong khoảng từ 10000000 đến 30000000 trong hàm sinh số ngẫu nhiên và tạo ra p khi p là một số nguyên tố

```
# Tạo p và g
def generate_parameters():
    while True:
        p = generate_large_prime(10000000, 30000000)
        #k = random.randint(2, 10)
        g = find_generator(p) # tìm căn nguyên thủy g
        if g:
            break
    return p, g
```

Hình 3.18: Hàm tạo số nguyên tố và căn nguyên thủy

8. Hàm sinh khóa

- Khóa riêng (a) được sinh ngẫu nhiên trong khoảng từ 1 đến $p-1$, khóa công khai sẽ được tính bằng công thức $\beta \equiv \alpha^a \bmod p$ và được dùng trong hàm lũy thừa modulo.

```
# Hàm sinh khóa
def generate_keys(p, g):
    private_key = random.randint(1, p - 1) # sinh ngẫu nhiên
    public_key = modular_exponentiation(g, private_key, p) #Tính khóa công khai yA
    return private_key, public_key
```

Hình 3.19: Hàm sinh khóa

9. Hàm băm

- Dùng để băm nội dung văn bản rồi chuyển thành chữ ký số
- `.encode('utf-8')`: chuyển chuỗi văn bản này thành một chuỗi byte sử dụng mã hóa UTF-8. Mã hóa này giúp chuyển đổi các ký tự trong chuỗi thành dãy byte có thể được xử lý bởi các hàm băm như SHA-256.
- `sha256`: là một hàm băm (hash function) được sử dụng để tính toán giá trị băm SHA-256 của dữ liệu đầu vào. Trong trường hợp này, đầu vào là dãy byte đã được mã hóa từ `file_content`. SHA-256 sẽ trả về một giá trị băm cố định dài 256 bit (32 byte).
- `.digest()`: trả về giá trị băm đã được tính toán dưới dạng một chuỗi byte. Giá trị này là một dãy byte dài 32 byte, mỗi byte đại diện cho một phần của giá trị băm SHA-256.
- `int.from_bytes()`: chuyển đổi một dãy byte thành một số nguyên.

```
sign_file(p, g, private_key, file_content):
    h = int.from_bytes(sha256(file_content.encode('utf-8')).digest(), byteorder='big')
    k = random.randint(1, p - 1)
```

Hình 3.20: Hàm băm

10. Hàm tạo chữ ký và xác minh chữ ký

- Hàm tạo chữ ký:

- + Sử dụng hàm băm mật mã sha256 để băm đoạn tin nhắn thành một số nguyên h (đảm bảo tính toàn vẹn của tin nhắn).
- + Chọn ngẫu nhiên 1 số k sao cho k nằm trong khoảng 1 đến $p-2$, sao cho k và $p-1$ là 2 số nguyên tố cùng nhau (để tìm nghịch đảo modulo của k).
- + Tính r : $r = g^k \bmod p$ (tương đương với $\gamma = \alpha^k \bmod p$).
- + Tính s : $s = (k^{-1} * (h - \text{private_key} * r)) \% (p-1)$ (tương đương với $\delta = (x-a * \gamma) * k^{-1} \bmod (p-1)$).
- + Cặp khóa trả về là cặp khóa r, s (γ, δ).

```
# hàm sinh chữ ký
def sign_file(p, g, private_key, file_content):
    h = int.from_bytes(sha256(file_content.encode('utf-8')).digest(), byteorder='big') % p
    k = random.randint(1, p-2)
    while gcd(k, p-1) != 1:
        k = random.randint(1, p-2)
    r = modular_exponentiation(g, k, p) #S1 = g^K mod p
    s = (mod_inverse(k, p-1) * (h - private_key * r)) % (p-1) #S2 = K^(-1) * (h - xA * S1)
    return r, s
```

Hình 3.21: Hàm tạo chữ ký số

- Hàm xác minh chữ ký:
 - + Nếu r, s (γ, δ) không nằm trong khoảng từ 0 đến $p-1$ hàm sẽ trả về false
 - + Sử dụng hàm băm mật mã sha256 để băm đoạn tin nhắn thành một số nguyên h (đảm bảo tính toàn vẹn của tin nhắn).
 - + Sau khi có cặp khóa r, s sẽ tính được:
 - $x_1 = (g^h \bmod p)$ (tương đương $\alpha^x \bmod p$)
 - $x_2 = (\text{public_key}^r * r^s) \bmod p$ (tương đương $\beta^\gamma * \gamma^\delta \bmod p$)

- + Sau khi tính xong nếu x_1 bằng x_2 thì trả về true, đoạn thông điệp không bị thay đổi

```
# hàm kiểm tra chữ ký
def verify_signature(p, g, public_key, file_content, r, s):
    if not (0 < r < p and 0 < s < p-1):
        return False
    h = int.from_bytes(sha256(file_content.encode('utf-8')).digest(), byteorder='big') % p
    x1 = modular_exponentiation(g, h, p) #v1 = g^h mod p
    x2 = (modular_exponentiation(public_key, r, p) * modular_exponentiation(r, s, p)) % p
    return x1 == x2
```

Hình 3.22: Hàm kiểm tra chữ ký số

Kết Luận

Trong bối cảnh an ninh thông tin ngày càng trở nên quan trọng, việc xây dựng sản phẩm truyền tin mật sử dụng hệ mật ElGamal mang lại nhiều lợi ích rõ rệt. Hệ mật ElGamal được biết đến như một trong những phương pháp mã hóa công khai mạnh mẽ, với khả năng cung cấp sự bảo mật cao trong việc bảo vệ dữ liệu và xác thực chữ ký số. Khác với các hệ thống mã hóa truyền thống như RSA, ElGamal có ưu điểm vượt trội trong việc hỗ trợ các ứng dụng bảo mật và giao dịch trực tuyến nhờ vào khả năng tạo ra chữ ký số an toàn và dễ dàng kiểm tra tính hợp lệ. Chữ ký số ElGamal được sử dụng rộng rãi trong các giao dịch điện tử, chứng thực danh tính và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.

Tuy nhiên, việc triển khai hệ mật ElGamal cũng không thiếu những thách thức. Một trong những yếu tố quan trọng là hiệu suất, vì quá trình mã hóa và giải mã trong ElGamal có thể tốn thời gian và tài nguyên tính toán cao khi kích thước khóa lớn. Điều này có thể ảnh hưởng đến tốc độ và hiệu quả của hệ thống khi áp dụng trong các môi trường yêu cầu xử lý nhanh. Bên cạnh đó, vấn đề quản lý khóa công khai và khóa bí mật vẫn là một yếu tố quan trọng cần được chú trọng, bởi vì việc đảm bảo tính an toàn và sự bảo mật trong việc lưu trữ và phân phối các khóa này là rất quan trọng.

Để tối ưu hóa việc triển khai chữ ký số ElGamal trong hệ thống truyền tin mật, các phương pháp tối ưu hóa thuật toán ElGamal cần được xem xét và nghiên cứu thêm. Việc kết hợp với các công nghệ mới, chẳng hạn như cải tiến trong xử lý đa luồng hoặc sử dụng các thuật toán mật mã hiệu quả hơn, có thể giảm thiểu độ trễ và nâng cao hiệu suất hệ thống mà không làm giảm tính bảo mật. Đồng thời, việc xây dựng một cơ sở hạ tầng quản lý khóa an toàn, sử dụng các phương thức bảo mật mạnh mẽ như blockchain hoặc các giao thức phân phối khóa hiện đại, sẽ đảm bảo rằng việc triển khai hệ mật ElGamal đạt hiệu quả cao và an toàn. Cuối cùng, việc liên tục nghiên cứu và cải tiến các phương thức mã hóa, đặc biệt là trong bối cảnh các mối đe dọa tấn công ngày càng tinh vi, sẽ là yếu tố then chốt để đảm bảo an ninh thông tin trong kỷ nguyên số.

Tài Liệu Tham Khảo

Khoa Công Nghệ (2007), Giáo trình An toàn và bảo mật thông tin, nhà xuất bản Đại học Giao Thông Vận Tải.

TS. Thái Thanh Tùng, Giáo trình Mật mã học và An toàn thông tin, nhà xuất bản thông tin và truyền thông.

https://en.wikipedia.org/wiki/ElGamal_signature_scheme

<https://vi.eitca.org/an-ninh-mang/chữ-ký-số-Elgamal>

<https://viblo.asia/p/ma-hoa-elgamal-hoat-dong-the-nao-bWrZnmynKxw>

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%B4garit_m%C3%B4%E1%BB%9Di_m%E1%BA%A1c